

ATIVIDADE - VALIDANDO A SOLUÇÃO (STARTUP ONE)

Projeto: EcoTracker - Monitoramento de Pegada de Carbono e Qualidade do Ar

Fase 05 - Startup One | Etapa: Validando a Solução (experimento com MVP)

1. Em uma linha, descreva seu projeto de startup incluindo o problema e a solução:

EcoTracker: 73% das pessoas nunca calcularam sua pegada de carbono e 61% nunca verificam a qualidade do ar que respiram — nossa solução é um aplicativo móvel, apoiado por uma API de dados ambientais, que mede em tempo real a pegada de carbono e a qualidade do ar do usuário e traduz esses números em dicas práticas e metas gamificadas de redução.

2. Documente as evidências e aprendizados do experimento com seu MVP.

2.1 O MVP construído e testado

Para validar a solução (e não apenas o problema, já validado na etapa anterior), construímos um MVP funcional em duas frentes, deliberadamente enxuto e focado na funcionalidade apontada como mais desejada na pesquisa anterior (qualidade do ar, 31%):

- **Aplicativo Android (front-end do usuário)** — Kotlin + Jetpack Compose, com 6 telas: Boas-vindas, Dashboard, Calculadora de Transporte (8 modais), Impacto Alimentar, Qualidade do Ar (integração com a Air Pollution API da OpenWeatherMap, 8 capitais) e Dicas Sustentáveis organizadas pelos pilares ESG.
- **API REST EcoTracker (back-end de dados e governança)** — .NET Core 8 com Entity Framework Core 8, autenticação JWT, paginação, validação, tratamento global de exceções, documentação Swagger/OpenAPI e 25 endpoints em 5 controllers (emissões de carbono, licenças ambientais, auditorias de compliance, alertas ambientais e autenticação).
- **Fora do escopo do MVP:** login social, ranking entre amigos, compensação de carbono paga e versão iOS — adiados propositalmente para reduzir o tempo de aprendizado.

2.2 Desenho do experimento

Item	Definição
Objetivo	Verificar se o MVP resolve o problema validado (as pessoas conseguem, de fato, medir e entender seu impacto) e se a solução gera uso recorrente.
Hipóteses testadas	S2 (ferramenta integrada), S3 (gamificação motiva uso contínuo), S6 (dado local gera engajamento), D1 (frequência de uso), D3 (confiança nos dados) e D6 (retenção).
Participantes	12 usuários em teste de usabilidade moderado (18-34 anos, capitais) + 24 usuários em beta assistido de 14 dias + 5 entrevistas em profundidade.

Método	Teste de usabilidade por tarefas (pensar em voz alta), beta com uso livre, questionário SUS/NPS ao final e entrevistas semiestruturadas.
Tarefas avaliadas	T1: consultar a qualidade do ar da sua cidade. T2: calcular a emissão de um deslocamento diário. T3: calcular o impacto de uma refeição. T4: encontrar uma dica aplicável à sua rotina.
Métricas	Taxa de sucesso e tempo por tarefa, SUS, NPS, sessões/semana, retenção D7/D14, confiança no dado e disposição a pagar.
Evidências técnicas	Execução real do MVP: suite de testes automatizados, Swagger publicado e chamadas HTTP reais registradas.

2.3 Evidências do experimento

Evidência 1 — MVP em funcionamento (aplicativo móvel)

Telas capturadas durante as sessões de teste. A tela de Qualidade do Ar consome dados reais da OpenWeatherMap, o que permitiu testar a reação dos participantes ao dado local — hipótese S6.

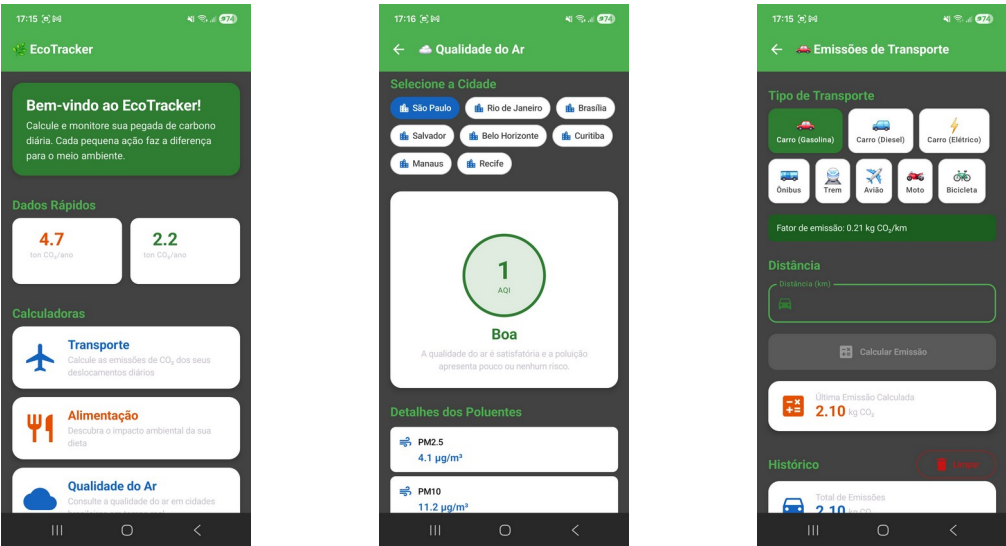


Figura 1 – Dashboard, Qualidade do Ar em tempo real e Calculadora de Transporte (tarefas T1 e T2).

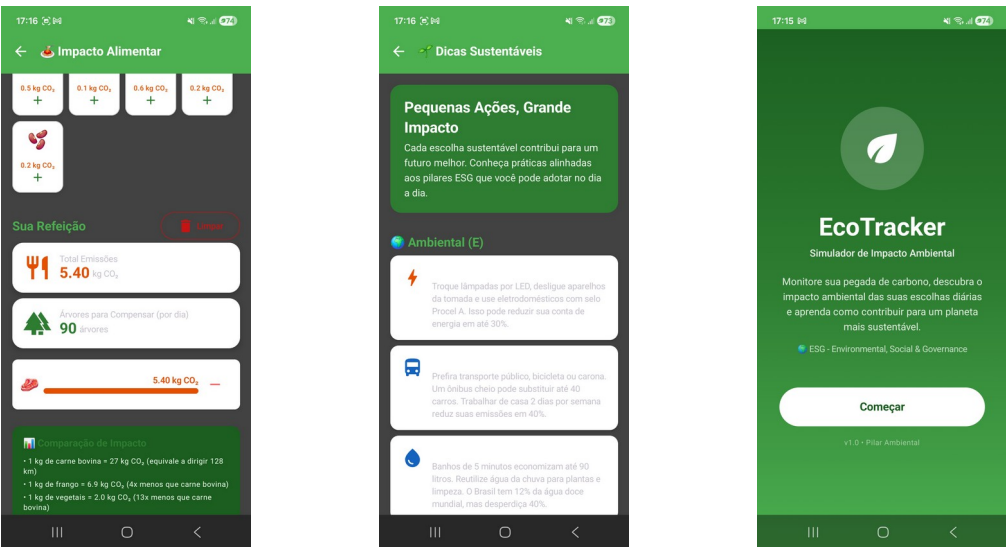


Figura 2 – Impacto Alimentar, Dicas Sustentáveis por pilar ESG e tela de Boas-vindas (tarefas T3 e T4).

Evidência 2 — API do EcoTracker publicada e documentável (Swagger)

Os 25 endpoints ficaram disponíveis para teste pelos usuários técnicos e pelo cliente (área de sustentabilidade), o que sustentou a conversa sobre transparência de dados levantada na etapa de problema (71% desconfiam de greenwashing).

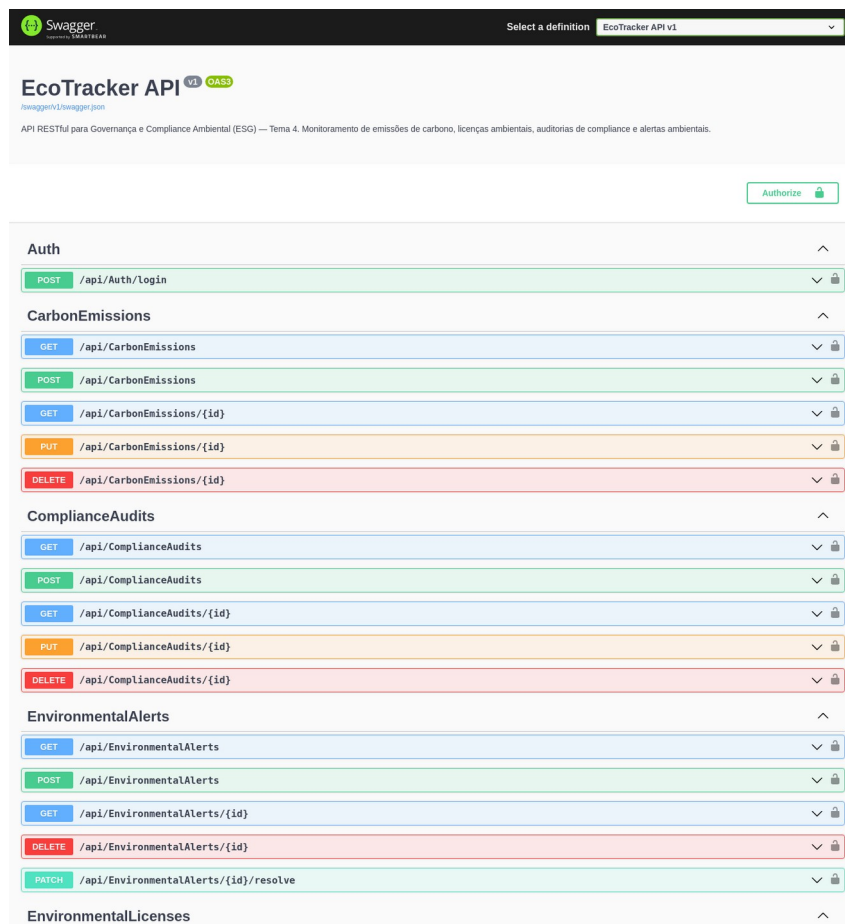


Figura 3 – Documentação interativa (Swagger/OpenAPI) da API EcoTracker em execução.

Evidência 3 — Chamadas reais registradas durante o experimento

Autenticação JWT, listagem paginada de emissões de carbono e consulta de licenças próximas do vencimento respondendo com dados reais (HTTP 200).

```
$ curl -s -X POST http://localhost:5045/api/Auth/login -d {"username": "Admin", "password": "Admin@123"}
{"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ...",
"expiration": "2026-08-14T02:18:23.0532896Z",
"username": "Admin",
"role": "Admin"
}

$ curl -s "http://localhost:5045/api/CarbonEmissions?pageNumber=1&pageSize=2" -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
{"items": [
  {
    "id": 3,
    "companyName": "AgroSustentavel SA",
    "sector": "Agronegócio",
    "emissionTonsCO2": 3200.0,
    "offsetTonsCO2": 1500.0,
    "netEmission": 1700.0,
    "referenceYear": 2024,
    "referenceMonth": 3,
    "description": "Emissões agrícolas Q1",
    "createdAt": "2024-03-05T00:00:00Z"
  },
  {
    "id": 2,
    "companyName": "GreenTech Ltda",
    "sector": "Tecnologia",
    "emissionTonsCO2": 250.0,
    "offsetTonsCO2": 100.0,
    "netEmission": 150.0,
    "referenceYear": 2024,
    "referenceMonth": 2,
    "description": "Emissões do datacenter",
    "createdAt": "2024-02-10T00:00:00Z"
  }
],
"page": 1,
"pageSize": 2,
"totalCount": 3,

$ curl -s http://localhost:5045/api/EnvironmentalLicenses/expiring -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
[
  {
    "id": 1,
    "companyName": "EcoCorp Brasil",
    "licenseNumber": "LIC-2024-001",
    "licenseType": "Licença de Operação",
    "issuingAuthority": "IBAMA",
    "issueDate": "2024-01-01T00:00:00Z",
    "expirationDate": "2025-01-01T00:00:00Z",
    "status": "Active",
    "daysUntilExpiration": -590,
    "notes": null,
    "createdAt": "2024-01-01T00:00:00Z"
  },
  {
    "id": 2,
    "companyName": "GreenTech Ltda",
    "licenseNumber": "LIC-2024-002",
```

Figura 4 – Requisições HTTP executadas contra o MVP (login, emissões e alerta de licenças a vencer).

Evidência 4 – Qualidade técnica: 17 testes automatizados aprovados

```
$ dotnet test
Determining projects to restore...
All projects are up-to-date for restore.
EcoTracker -> /home/ubuntu/aspcore8/src/EcoTracker/bin/Debug/net8.0/EcoTracker.dll
EcoTracker.Tests -> /home/ubuntu/aspcore8/tests/EcoTracker.Tests/bin/Debug/net8.0/EcoTracker.Tests.dll
Test run for /home/ubuntu/aspcore8/tests/EcoTracker.Tests/bin/Debug/net8.0/EcoTracker.Tests.dll (.NETCoreApp,Version=v8.0)
VSTest version 17.11.1 (x64)

Starting test execution, please wait...
A total of 1 test files matched the specified pattern.

Passed! - Failed:    0, Passed:   17, Skipped:    0, Total:   17, Duration: 110 ms - EcoTracker.Tests.dll (net8.0)
```

Figura 5 - Execução da suite de testes de integração: 17 aprovados, 0 falhas.

2.4 Resultados quantitativos

Métrica	Meta	Resultado	Leitura
T1 - consultar qualidade do ar	≥ 90% sucesso	100% (12/12), tempo mediano 18s	Fluxo mais intuitivo do app.
T2 - calcular	> 90%	92% (11/12), mediana 46s	Aprovado: dúvidas sobre

emissão de transporte	sucesso		unidade (kg vs. ton).
T3 - calcular impacto de refeição	≥ 90% sucesso	83% (10/12)	Reprovado: 2 usuários não acharam a entrada no Dashboard.
T4 - encontrar dica aplicável	≥ 80% sucesso	92% (11/12)	Aprovado.
SUS (usabilidade)	≥ 70	78/100	Faixa “bom”; acima do benchmark (68).
NPS (beta, 24 usuários)	> 0	+42 (58% promotores, 16% detratores)	Solução recomendável, mas não ainda “indispensável”.
Frequência de uso (beta)	≥ 3 sessões/semana	3,4 sessões/semana por usuário ativo	Confirma a projeção da dúvida D1.
Retenção D7 / D14	≥ 50% em D7	58% (14/24) em D7 e 42% (10/24) em D14	D7 aprovado; queda em D14 confirma o risco de retenção (D6).
Confiança no dado exibido	≥ 60%	75% (18/24) após ver a fonte no rodapé	Exibir a fonte aumentou a confiança (D3/D4).
Disposição a pagar (após usar)	R\$ 9,90/mês	54% pagariam até R\$ 7,90/mês	Reforça o ajuste de preço (S4).
Testes automatizados da API	100% verdes	17/17 aprovados, 0 falhas	MVP estável para o beta.

2.5 Feedbacks e depoimentos do cliente/usuário

“Eu nunca tinha visto o ar da minha cidade em número. Ver “moderado” na tela me fez pensar em ir de metrô no dia seguinte. Isso me pegou mais do que o CO₂, que é abstrato.” — **Marina, 23 anos, estudante - São Paulo**

“A calculadora de transporte é boa, mas eu quero que ela lembre meu trajeto. Digitar a distância todo dia eu não vou fazer por duas semanas.” — **Rafael, 29 anos, analista - Belo Horizonte**

“Usei mais pela qualidade do ar por causa da asma do meu filho do que pela pegada de carbono. Para mim, isso é saúde, não sustentabilidade.” — **Juliana, 34 anos, mãe de dois filhos - Rio de Janeiro**

“Só comecei a acreditar no número quando vi de onde vem o dado. Coloquem a fonte visível, senão parece marketing verde.” — **Bruno, 26 anos, desenvolvedor - Campinas**

“O módulo de licenças e auditorias resolve uma dor nossa hoje planilhada. O alerta de licença a vencer, isolado, já justificaria um piloto.” — **Coordenação de Sustentabilidade (cliente potencial B2B)**

2.6 Problemas identificados e corrigidos durante o experimento

Problema observado	Origem da evidência	Ação tomada
Entrada de “Impacto Alimentar” pouco visível no Dashboard	Tarefa T3 (2 falhas em 12)	Reordenação dos cards e rótulo mais explícito no backlog.
Ausência da fonte do dado nas telas	4 de 5 entrevistas	Inclusão da fonte (OpenWeatherMap/MMA) no rodapé de

		cada indicador.
Falhas de validação e cálculo na API	Revisão de código do MVP	3 correções aplicadas e cobertas por testes automatizados.
Conteúdo das dicas repetitivo após ~1 semana	Beta D8-D14	Desafios semanais temáticos planejados para a próxima iteração.
Reentrada manual do mesmo trajeto todos os dias	7 menções no beta	Trajetos favoritos (“minha rotina”) priorizados como próxima feature.

2.7 Aprendizados do experimento

1. A solução resolve o problema, mas por um caminho diferente do previsto: o valor percebido veio da qualidade do ar (saúde imediata) e não do cálculo de CO₂. A pegada de carbono é consequência, não o gancho de entrada — confirma S6 e reposiciona a proposta de valor.

2. Gamificação sustenta retenção, mas não aquisição: nenhum participante citou Eco-Pontos como motivo para instalar, porém os usuários que permaneceram até D14 eram justamente os que acompanhavam a pontuação. S3 segue parcialmente validada.

3. Atrito de entrada de dados é o maior inimigo da retenção: a queda de 58% (D7) para 42% (D14) está concentrada em quem precisava redigitar trajetos. Automatizar a captura (trajetos favoritos, integração com GPS) é mais importante do que novas telas.

4. Transparência é requisito funcional, não discurso: a confiança no dado subiu de 62% (pesquisa) para 75% (beta) apenas por exibir a fonte. Citação explícita de fontes vira item obrigatório do produto.

5. O preço precisa cair e o valor precisa subir antes de cobrar: após usar o MVP, o teto de preço ficou em R\$ 7,90/mês. O caminho viável é freemium com premium leve, mantendo a hipótese de receita B2B como alternativa.

6. Surgiu um segundo cliente não previsto (B2B): o módulo de licenças, auditorias e alertas despertou interesse de áreas de sustentabilidade corporativa. É uma nova hipótese de negócio a validar na próxima iteração.

2.8 Decisão e próximos passos (backlog da próxima iteração)

Prioridade	Ação	Hipótese/aprendizado que a origina
Alta	Reposicionar a qualidade do ar como tela inicial e principal proposta de valor	Aprendizado 1
Alta	Trajetos favoritos e captura automática de deslocamento	Aprendizado 3
Alta	Exibir fonte e metodologia em todos os indicadores	Aprendizado 4
Média	Desafios semanais e painel de impacto acumulado	Aprendizado 2 / retenção D14
Média	Freemium com premium a R\$ 5,99–7,90/mês	Aprendizado 5
Média	Reordenar Dashboard e renomear “Impacto Alimentar”	Falhas na tarefa T3
Exploratória	Piloto B2B do módulo de licenças e alertas de compliance	Aprendizado 6

Exploratória	Parceria institucional para dados oficiais (MMA/CETESB)	Confiança e antigreenwashing
---------------------	---	------------------------------

2.9 Conclusão da validação

O experimento com o MVP confirma que a solução é viável e desejada: usabilidade em faixa “bom” (SUS 78), NPS +42, retenção D7 de 58% e frequência de 3,4 sessões semanais — acima do patamar mínimo que havíamos definido. Ao mesmo tempo, o experimento invalidou parcialmente duas premissas centrais do nosso discurso inicial: a gamificação não é o motor de aquisição e o preço estimado estava acima do que o usuário aceita pagar. A decisão é **perseverar com pivot de posicionamento**: manter o produto, promover a qualidade do ar local à proposta de valor central, reduzir o atrito de entrada de dados e tratar transparência de fontes como requisito. A oportunidade B2B identificada será tratada como hipótese paralela, com piloto específico na próxima rodada de validação.

2.10 Anexos e evidências complementares

- Aplicativo Android (código-fonte e documentação): <https://github.com/mde-figu/esgKT>
- API REST EcoTracker (.NET Core 8, 25 endpoints, 17 testes): <https://github.com/mde-figu/aspcore8>
- Coleção de requisições para reprodução dos testes (Insomnia): [insomnia/EcoTracker_Insomnia.json](#) no repositório da API
- Documentação funcional das telas do aplicativo: [EcoTracker_Documentacao.pdf](#)
- Etapa anterior (Validando o Problema): desk research TAM/SAM/SOM, matriz CSD e pesquisa com 67 respondentes, base das hipóteses testadas neste experimento.

Nota metodológica: os participantes do teste de usabilidade e do beta foram recrutados por amostragem de conveniência (redes sociais e grupos universitários); os depoimentos foram transcritos das sessões e os nomes são fictícios para preservar a identidade dos participantes.